

PHYS 301

Équation de Schrödinger et Puits de Potentiel

Fiche de synthèse – Cours 3

Professeur : Prof. Claire Dubois | Semestre : Semestre d'Automne 2026 | Sorbonne Université

1 Introduction et Principes Fondamentaux

L'état quantique d'une particule est décrit par sa fonction d'onde $\Psi(x, t)$, solution de l'équation de Schrödinger dépendante du temps.

[DEF] Définition 1 (Équation de Schrödinger Indépendante du Temps)

Pour un système conservatif d'énergie E , l'équation aux valeurs propres s'écrit :

$$\hat{H}\psi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

où $\hat{H}$ est l'opérateur hamiltonien.

[THM] Théorème 1 (Quantification de l'Énergie dans un Puits Infini)

Pour une particule confinée dans un puits potentiel unidimensionnel de largeur L avec $V(x) = 0$ sur $[0, L]$ et $V(x) = \infty$ ailleurs, les niveaux d'énergie admissibles sont quantifiés :

$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}, \quad n \in \{1, 2, 3, \dots\}$$

[REM] Remarque

Notez que l'état fondamental ($n = 1$) possède une énergie non nulle $E_1 > 0$, appelée **énergie du point zéro**, imposée par le principe d'incertitude d'Heisenberg $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$.

[*] Astuce (Méthode de Résolution)

Toujours vérifier la continuité de la fonction d'onde $\psi(x)$ et de sa dérivée première $\psi'(x)$ aux limites des régions de potentiel fini.

[KEY] Points clés

- La fonction d'onde doit être continue, dérivable et de carré intégrable ($\int |\psi|^2 dx = 1$).
- Le confinement spatial entraîne la quantification automatique des états énergétiques.
- L'effet tunnel apparaît dès que le potentiel $V(x) > E$ sur une barrière de largeur finie.